INGENIERÍA EN INFORMÁTICA · CAPSTONE 2026

¿Y SI REPASAR FUERA SUPERAR UN NIVEL?



DUOCGAMES

Videojuego educativo 3D que transforma contenidos académicos en desafíos.

Giannela Gajardo · Nicolás Hernández

5 de noviembre de 2026 | Profesor: Ernesto

Una idea, dos desarrolladores y un objetivo.

Somos el equipo detrás de DuocGames.

EQUIPO CAPSTONE

Giannela Gajardo

Nicolás Hernández

Lo que van a ver

01 **Problema**

02 Solución

03 Experiencia

04 Tecnología

05 Próximos pasos

Aprender no termina cuando acaba la clase.

Los estudiantes necesitan oportunidades para aplicar, equivocarse y volver a intentar.

01

Comprender

La materia y sus conceptos.

02

Practicar

Resolver, experimentar y repetir.

03

Consolidar

Usar lo aprendido en nuevos retos.

OPORTUNIDAD: llevar esa práctica a un entorno familiar, interactivo y motivador.

LA PREGUNTA QUE ORIGINA EL PROYECTO

¿Cómo hacemos que practicar contenidos sea algo que quieras hacer?

Repetición

El repaso puede percibirse como poco dinámico.

Participación

No todos se involucran de la misma manera.

Aplicación

Se necesitan espacios para poner a prueba lo aprendido.

Problema observado en el planteamiento; su magnitud debe validarse con usuarios.

NUESTRA PROPUESTA

DuocGames

Del contenido a la misión.

Un videojuego 3D inspirado en el entorno de Duoc UC, donde la exploración se conecta con preguntas y desafíos académicos.

EXPLORAR

El campus

RESPONDER

Preguntas

PROGRESAR

Misiones



Un objetivo claro. Tres caminos para lograrlo.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un videojuego 3D que refuerce conocimientos mediante misiones y actividades interactivas.

01 Diseñar

Campus tridimensional navegable y personajes.

02 Integrar

Preguntas, desafíos y progresión académica.

03 Gestionar

Contenidos y mejoras a partir de pruebas.

El juego complementa las clases: no reemplaza la docencia.

Un recorrido que convierte repasar en jugar.

01 → 02 → 03 → 04

ENTRA

Explora el entorno

HABLA

Interactúa con personajes

RESPONDE

Resuelve desafíos

AVANZA

Desbloquea progreso

CAPTURA 01



Entrada al campus / exploración 3D

Mostrar al personaje, el ambiente y la interfaz real.

QUÉ DEBE TRANSMITIR

«Aquí aprendo mientras exploro»

Cada espacio puede convertirse en un desafío.

Los niveles dan contexto a las preguntas: aprender deja de ser una pantalla aislada.

PISO 01	**CASINO**	Chef Supremo · reto del prototipo
PISO 02	**BIBLIOTECA**	Preguntas asociadas a lectura
PISO 03	**BASES DE DATOS**	Preguntas de la asignatura
PISO 04	**COORDINACIÓN**	Reto académico por confirmar

EJEMPLOS DEL DISEÑO · ESTADO A VERIFICAR

El jugador aprende. El docente aporta contenido.

J

ESTUDIANTE

Explora → responde → progresa

D

DOCENTE

Prepara y actualiza preguntas

CAPTURA 02

Pregunta académica dentro del juego

El texto y las opciones deben ser legibles.

CAPTURA 03

Panel donde el docente crea preguntas

Mostrar solo si está implementado y probado.

Ambición a futuro. Alcance concreto hoy.

DENTRO DE ESTA ETAPA

- ✓ Mundo 3D explorable
- ✓ Interacción con personajes
- ✓ Preguntas y retos académicos
- ✓ Misiones y avance de juego
- ? Gestión de datos: verificar

PARA DESPUÉS

- → Integración oficial con sistemas académicos
- → Cobertura de todas las asignaturas
- → Despliegue institucional completo
- → Evaluar el impacto mediante piloto

¿Qué tiene que hacer bien DuocGames?

RF 01	Permitir exploración del entorno.
RF 02	Detectar e iniciar interacciones.
RF 03	Presentar preguntas por materia.
RF 04	Evaluar respuestas y continuar el reto.
RF 05	Consultar o guardar datos necesarios.

TAMBIÉN DEBE SER

Comprensible
Interfaz clara

Estable
Sin errores críticos

Mantenible
Contenidos actualizables

Requerimientos de referencia: ajustar a la implementación real.

Así se conectan las piezas del sistema.

VISTA LÓGICA PRELIMINAR



Arquitectura conceptual: validar autenticación, datos y persistencia antes de la defensa.

Los datos detrás de cada desafío.

Esquema conceptual; contrastar con las tablas reales de Supabase.

01

USUARIOS Y ROLES

Perfiles y permisos

Perfiles y permisos del sistema

02

ASIGNATURAS

Materias del juego

Organización del contenido

03

PREGUNTAS

Enunciado · opciones

Respuestas y asociación por materia

EVIDENCIA PENDIENTE · CAPTURA REAL DE SUPABASE

PENDIENTE: insertar captura o diagrama real; comprobar tablas, campos y relaciones.

El motor, el código y los modelos 3D.

G

GODOT ENGINE

Motor 3D: escenas, luces, física y animaciones.

Gs

GDSCRIPT

Lenguaje del juego: misiones, interacciones y lógica.

3D

GEOMETRÍA 3D

Escenas, mallas y elementos creados con scripts.

DB

SUPABASE + SQL

Gestión de usuarios y preguntas en PostgreSQL.

GH

VS CODE + GITHUB

Edición de código y control de versiones del proyecto.

AI

CODEX + GODOT MCP

Asistencia al desarrollo e inspección de escenas.

3D

Campus y personajes: geometría 3D procedural en Godot; Python: scripts de apoyo.
Archivos GLB/FBX/OBJ y modelado externo: uso específico pendiente de verificar.

Construir, probar, aprender, mejorar.

Metodología propuesta: desarrollo iterativo e incremental.



ANALIZAR

Necesidad y requisitos

DISEÑAR

Mundo y experiencia

CONSTRUIR

Implementación

PROBAR

Jugabilidad y errores

MEJORAR

Cambios con feedback

La siguiente versión incorpora lo aprendido en las pruebas anteriores.

Del primer prototipo a la validación.

Las etapas están definidas; las fechas reales deben completarse con evidencias.

01

PLANIFICACIÓN

Problema y objetivos

FECHA REAL: PENDIENTE

02

DISEÑO

Mundo y navegación

FECHA REAL: PENDIENTE

03

DESARROLLO

Jugabilidad y preguntas

FECHA REAL: PENDIENTE

04

PRUEBAS

Corrección e integración

FECHA REAL: PENDIENTE

05

VALIDACIÓN

Piloto propuesto

PILOTO: POR DEFINIR

Cronograma a completar con hitos y fechas verificadas; el piloto es una propuesta futura.

¿Cómo podría llegar a utilizarse?

Propuesta de valor y sostenibilidad · escenario a validar con Duoc UC

01 / BENEFICIARIOS

Estudiantes y docentes

Refuerzo académico dentro de un entorno interactivo.

02 / PROPUESTA DE VALOR

Practicar mientras se juega

Preguntas actualizables y misiones vinculadas a materias.

03 / PILOTO INICIAL

Una asignatura y un grupo

Docente participante, estudiantes voluntarios y retroalimentación.

04 / SOSTENIBILIDAD

Definir quién lo mantendrá

Hosting, soporte, contenidos y permisos: costos por estimar.

PROPUESTA INSTITUCIONAL: PILOTO → EVALUACIÓN → POSIBLE SOPORTE | SIN CONVENIO NI PRECIOS CONFIRMADOS

No solo contarlo. Mostrarlo funcionando.

Demostración real: exploración → interacción → pregunta → resultado.

CAPTURA 04



Interacción con personaje y pregunta real

Debe verse texto, opciones y contexto del nivel.

VIDEO 60–90 S



Exploración → interacción → pregunta → resultado

Insertar video grabado del prototipo actual (60–90 s).

Respaldo: cuatro capturas de funciones verificadas.

El prototipo es el comienzo, no la meta.

PROPUESTA YA PRESENTADA

- ✓ Recorrido 3D del campus
- ✓ Misiones y personajes
- ✓ Desafíos académicos integrados

LO QUE HAY QUE COMPROBAR

- ? Flujo completo y estabilidad
- ? Usabilidad con estudiantes
- ? Participación y utilidad educativa

Próximo paso: revisión técnica → prueba guiada → correcciones → evaluación con evidencia.

DUOCGAMES / CAPSTONE 2026

¿Y SI EL PRÓXIMO NIVEL DE APRENDIZAJE SE PUDIERA JUGAR?

Hoy mostramos una idea hecha prototipo.
Ahora queremos probarla y mejorarla.

¡GRACIAS!

Giannela Gajardo · Nicolás Hernández